



โครงการวิทยาศาสตร์

เรื่อง การพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าต้นทุนต่ำ

โดยอาศัยการวิเคราะห์คลื่นไหวสะเทือนชนิด P-Wave

(Development of a Low-Cost Earthquake Early Warning System Based
on P-Wave Analysis)

โดย

1.นายชนสรณ์ สวรรค์คำธารณ์ ม.501 เลขที่ 34

2.นายพัชรพงศ์ พุ่มเจริญ ม.502 เลขที่ 3

3.นายณพงศ์ ตริพลอักษร ม.502 เลขที่ 28

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการสร้างสรรค์ 1-2 รหัสวิชา ว30298

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2568



โครงการวิทยาศาสตร์

เรื่อง การพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าต้นทุนต่ำ

โดยอาศัยการวิเคราะห์คลื่นไหวสะเทือนชนิด P-Wave

(Development of a Low-Cost Earthquake Early Warning System Based
on P-Wave Analysis)

โดย

1.นายชนสรณ์ สวรรค์คำธารณ์ ม.501 เลขที่ 34

2.นายพัชรพงศ์ พุ่มเจริญ ม.502 เลขที่ 3

3.นายณพงศ์ ตริพลอักษร ม.502 เลขที่ 28

ครูที่ปรึกษา

นางสาวชมพูนุช เพ็ญจันทร์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการสร้างสรรค์ 1-2 รหัสวิชา ว30298

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2568

บทคัดย่อ

แผ่นดินไหวถือเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มักไม่สามารถเตรียมการรับมือหรืออพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้ทัน ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิต เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ

โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าที่มีต้นทุนต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับคลื่น P-Wave โดยมุ่งเน้นการสร้างอุปกรณ์ที่สามารถประมวลผลและแจ้งเตือนภัยได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยนี้ได้อย่างแพร่หลาย

กระบวนการดำเนินงานประกอบด้วย การออกแบบเครื่องจำลองการสั่นสะเทือนเพื่อใช้ทดสอบประสิทธิภาพของระบบในสถานะควบคุม โดยในส่วนของอุปกรณ์ตรวจวัดได้ประยุกต์ใช้เซนเซอร์วัดความเร่งเชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ และใช้อัลกอริทึม STA/LTA ร่วมกับการคำนวณค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนแบบ Recursive ซึ่งช่วยให้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถคำนวณการมาถึงของคลื่น P-Wave ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ผลการทดลองพบว่าอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave สามารถจำลองคลื่นที่มีความถี่ตรงกับความถี่ของคลื่น P-wave ตอนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวจริงได้ และอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave สามารถแยกแยะรูปแบบการสั่นที่มีความถี่ที่ผิดปกติออกจากการสั่นในรูปแบบอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าระบบนี้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดโดยการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สายเพื่อสร้างโครงข่ายการแจ้งเตือนภัยแบบครอบคลุมพื้นที่กว้าง ซึ่งจะช่วยให้การกระจายข่าวสารภัยพิบัติเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลดิบที่บันทึกได้จากอุปกรณ์สามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับนักธรณีฟิสิกส์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมรอยเลื่อนในระดับท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืนและเพิ่มความปลอดภัยให้กับสังคมในระยะยาว

กิตติกรรมประกาศ

โครงการเรื่อง การพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าต้นทุนต่ำโดยอาศัยการวิเคราะห์คลื่นไหวสะเทือนชนิด P-Wave สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากบุคคลหลายฝ่าย

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ นางสาวชมพูนุช เพ็ญจันทร์ ครูที่ปรึกษาโครงการ ที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของโครงการและรูปเล่มรายงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านสถานที่และอุปกรณ์ รวมถึงโอกาสในการจัดทำโครงการนี้ในรายวิชาโครงการสร้างสรรค์ 1-2

นอกจากนี้ ขอขอบคุณเจ้าของผลงานวิจัยและเอกสารอ้างอิงทุกท่าน อาทิ งานวิจัยของนายมาณพ เจริญยุทธ, สิปราง เจริญผล และคณะ, นิธิศ จำปางาม และคณะ รวมถึงงานวิจัยจากต่างประเทศที่คณะผู้จัดทำได้นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบและอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการ

ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องการเตือนภัยแผ่นดินไหว และหากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขอน้อมรับไว้ด้วยความเคารพ

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญรูปภาพ	จ
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญสมการ	ช
บทที่ 1 บทนำ	
ที่มาและความสำคัญ	1
วัตถุประสงค์	2
สมมติฐาน	2
ขอบเขตในการศึกษา	2
ตัวแปร	2
นิยามศัพท์เฉพาะ	3
นิยามเชิงปฏิบัติการ	3
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	4
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	11
วิธีดำเนินงาน	12
แบบจำลอง	14
การวิเคราะห์ข้อมูล	15

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

บทนำ	18
ตัวอย่างผลงาน	19
ผลการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave	20
ผลการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้า ด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave	22

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง	26
ภาคผนวก	28

สารบัญรูปภาพ

ภาพที่ 3.1	แบบจำลองอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave	14
ภาพที่ 3.2	แบบจำลองอุปกรณ์แรงเค้นแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับ คลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave	14
ภาพที่ 3.3	แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของระบบ (System Flowchart)	17
ภาพที่ 4.1	ภาพอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave	19
ภาพที่ 4.2	อุปกรณ์แรงเค้นแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave	19
ภาพที่ 4.3	ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและความถี่ในการสั่นของอุปกรณ์	21
ภาพที่ 4.4	ภาพความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วในการสั่นและความไวในการตอบสนอง	23

สารบัญตาราง

ตารางที่ 4.1 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า (Volt)	
และความถี่ในการสั่นของจำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave (Hz)	20
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพภายใต้ค่า Threshold ระดับต่างๆ	22
ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงการทดสอบประสิทธิภาพความไวในการตอบสนอง	23

สารบัญสมการ

สมการที่ 1	สมการคำนวณค่าการสั่นสะเทือนรวมในทุกทิศทาง	15
สมการที่ 2	สมการคำนวณค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนระยะสั้นแบบ Recursive	16
สมการที่ 3	สมการคำนวณค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนระยะยาวแบบ Recursive	16
สมการที่ 4	สมการคำนวณหาอัตราส่วนการตรวจพบคลื่นสั่นสะเทือน	16

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันแผ่นดินไหวถือเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มักไม่สามารถเตรียมการรับมือหรืออพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้ทัน ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิต เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ [1]

แม้ประเทศไทยจะไม่ได้ตั้งอยู่บนแนวรอยเลื่อนแผ่นเปลือกโลกหลักของโลก แต่ก็ยังคงมีรอยเลื่อนย่อยที่มีพลังงานสะสมและสามารถก่อให้เกิดแผ่นดินไหวได้ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งมีรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาทิ เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูดในจังหวัดกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 ที่สร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานอย่างกว้างขวาง [2]

ระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าจึงมีบทบาทสำคัญในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่แรงสั่นสะเทือนหลักจะมาถึง ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการอพยพประชาชน หรือปิดระบบไฟฟ้าและก๊าซในพื้นที่เสี่ยงได้ [3] อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวในปัจจุบันมักอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง โครงข่ายเซนเซอร์ที่ครอบคลุม และระบบสื่อสารความเร็วสูง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษาสูง จึงยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทหรือเขตห่างไกล [4] จึงสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวที่สามารถใช้งานได้จริงและสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

จากปัญหาดังกล่าว โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้า โดยอาศัยหลักการตรวจจับแรงสั่นสะเทือนผ่านเซนเซอร์ และประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อแสดงสัญญาณแจ้งเตือนอย่างง่าย มีต้นทุนการผลิตต่ำ ใช้งานสะดวก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือนหรือชุมชนได้จริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave และอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave
- 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave และอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

1.3 สมมติฐาน

- 1) อุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave สามารถจำลองคลื่นไหวสะเทือนที่มีความถี่อยู่ในช่วงที่สอดคล้องกับคลื่น P-wave
- 2) อุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave มีประสิทธิภาพในการแยกการสั่นโดยทั่วไปออกจากการสั่นที่มีรูปแบบเฉพาะของคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave ได้

1.4 ขอบเขตในการศึกษา

- 1) ใช้ accelerometer ในการตรวจจับคลื่น
- 2) คลื่น P-wave ที่ต้องการตรวจจับคือคลื่นที่มีความถี่ 1.00-10.00 Hz

1.5 ตัวแปร

- 1) ตัวแปรต้น คือ แรงดันไฟฟ้าและความถี่ในการสั่นของอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave
- 2) ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave
- 3) ตัวแปรควบคุม คือ ประเภทของเซนเซอร์ แหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมที่ใช้ในการทดสอบ แอมพลิจูดของคลื่นที่ใช้ในการทดลอง ระยะห่างระหว่างกลไกข้อเหวี่ยงกับอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหว

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

- 1) แผ่นดินไหว คือ ปรากฏการณ์สั่นสะเทือนของหินใต้พื้นโลกเมื่อทนแรงเค้น (Stress) ที่มากกระทำไม่ไหว มันจะแตกหักหรือเลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Waves) ซึ่งจะแผ่กระจายออกไปทุกทิศทาง ทำให้พื้นผิวโลกสั่นไหว
- 2) คลื่น P-wave คือคลื่นไหวสะเทือนชนิดแรกที่เดินทางออกจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวมีความเร็วประมาณ 5-8 กิโลเมตรต่อวินาที โดยเป็นคลื่นตามยาว ซึ่งอนุภาคของวัสดุจะสั่นไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น คลื่นนี้สามารถเคลื่อนผ่านของแข็ง ของเหลว และก๊าซได้
- 3) คลื่น S-wave คือคลื่นไหวสะเทือนชนิดหนึ่งที่เกิดจากแผ่นดินไหวมีความเร็วประมาณ 3-4 กิโลเมตรต่อวินาที โดยเป็นคลื่นตามขวาง ซึ่งอนุภาคของวัสดุจะสั่นตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น คลื่นนี้เดินทางผ่านได้เฉพาะของแข็งเท่านั้น ไม่สามารถเดินทางผ่านของเหลวหรือก๊าซได้

1.7 นิยามเชิงปฏิบัติการ

- 1) ประสิทธิภาพของอุปกรณ์จำลองแผ่นดินไหว หมายถึง ความสามารถในการจำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave ในการจำลองคลื่นไหวสะเทือนที่มีความถี่ที่ต่างกันจากการปรับแรงดันไฟฟ้าที่ต่างกัน
- 2) ประสิทธิภาพของอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave หมายถึง ความไวในการตอบสนองของอุปกรณ์และความสามารถในการแยกแยะรูปแบบการสั่นที่มีความถี่ที่ผิดปกติดูออกจากการสั่นในรูปแบบอื่นๆได้อย่างถูกต้อง

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลก 4 แผ่น ประกอบไปด้วย แผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย (Eurasia Plate) แผ่นเปลือกโลกอินเดีย (Indian Plate หรือ IndoAustralian Plate) แผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์ (Philippines Sea Plate) และแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิก (Pacific Plate) และยังอยู่ในช่วงรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก (Plate Boundary) ในช่วงอายุทางธรณีกาล (Late Cenozoic) พบว่า ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง เป็นส่วนใต้สุดของแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียที่แทบจะหยุดนิ่ง แต่แผ่นเปลือกโลกอินเดียเคลื่อนที่ในทิศเหนือและชนกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย ส่งผลให้ขอบของแผ่นเปลือกโลกเกิดร่องลึก (Trench) การเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องนี้ ส่งผลให้เกิดรอยเลื่อนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมาก เช่น รอยเลื่อนสะกาย รอยเลื่อนแม่น้ำแดง และรอยเลื่อนบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ปัจจุบันรอยเลื่อนเหล่านี้จัดเป็นรอยเลื่อนมีพลัง รอยเลื่อนที่พบหลักฐานการเคลื่อนตัวในช่วง 10,000 ปี [5] ที่มีการเคลื่อนที่และเป็นต้นเหตุในการเกิดแผ่นดินไหว [6] รอยเลื่อนที่มีพลังเหล่านี้ มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดแผ่นดินไหวซึ่งมีหลายเหตุการณ์ในอดีตที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตประชาชน บ้านเรือน โครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ในปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณีแบ่งกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย

จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแนวรอยเลื่อนที่ยังคงมีพลังกระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแนวรอยเลื่อนที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดปานกลางถึงรุนแรงในอนาคต สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติ และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคต

2.1.2 ประเภทของรอยเลื่อน

โดยทั่วไปการแบ่งชนิดของรอยเลื่อนสำหรับการศึกษารณวิทยาทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามวิธีการจำแนกของแอนเดอร์สัน [7] โดยอิงค่ามุมในแนวระดับคือ มุมของรอยเลื่อนในแนวระนาบเทียบกับทิศเหนือ มีค่า 0 องศา ถึง 360 องศาแนวมุมเทคือ มุมของ Hanging-wall Block วัดจากระนาบผิวดิน มีค่า 0°

ถึง 90° และมุมเรค คือ มุมการเคลื่อนของ Hanging-wall Block มีค่า -180° ถึง 180° [8] สามารถแบ่งย่อยได้เป็น

- 1) รอยเลื่อนปกติ (Normal Fault) คือรอยเลื่อนที่มีมุมเทและชั้นหินอายุน้อยกว่าอยู่บนชั้นหินแก่กว่า
- 2) รอยเลื่อนย้อน (Thrust Fault) คือรอยเลื่อนที่พบชั้นหินอายุแก่กว่าอยู่บนชั้นหินที่มีอายุน้อยกว่า
- 3) รอยเลื่อนแนวระดับ (Strike-slip Fault) คือรอยเลื่อนที่เลื่อนไปตามแนวระดับ

จากการศึกษาพบว่า รอยเลื่อนในเปลือกโลกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ รอยเลื่อนปกติ รอยเลื่อนย้อน และรอยเลื่อนแนวระดับ ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะการเคลื่อนตัวของชั้นหินที่แตกต่างกัน โดยรอยเลื่อนเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นไหวสะเทือนที่นำไปสู่การเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งในแต่ละประเภทของรอยเลื่อนจะทำให้เกิดคลื่นไหวสะเทือนที่มีทิศทางแตกต่างกัน ระบบแจ้งเตือนที่ต้องการพัฒนาจึงมีความจำเป็นต้องสามารถตรวจจับคลื่นได้จากทุกทิศทาง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ครอบคลุมในทุกประเภทของรอยเลื่อนที่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหว

2.1.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว

1. จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว (Epicenter) เป็นจุดบนพื้นผิวโลกอยู่เหนือจุดโฟกัส(Hypocenter) โดยทั่วไปตำแหน่งของแผ่นดินไหวจะบอกพิกัดของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว และความลึกจากผิวดินถึงจุดกำเนิด แผ่นดินไหวที่มีความลึกน้อยกว่า 70 กิโลเมตรถือว่าเป็นแผ่นดินไหวแบบตื้น (Shallow earthquakes) ที่ความลึกระหว่าง 70-300 กิโลเมตรเป็นแบบกลาง (Intermediate earthquake) ที่ความลึกมากกว่า 300 กิโลเมตรเรียกว่าแบบลึก(Deep earthquake)

2. คลื่นแผ่นดินไหว(Seismic wave) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1) คลื่นในตัวกลาง (Body waves) เป็นคลื่นที่มีลักษณะแผ่กระจายเป็นวงรอบๆจุด

ศูนย์กลางแผ่นดินไหว แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือคลื่นปฐมภูมิ (คลื่น P-wave) หรือ คลื่นอัดหรือ คลื่นตามยาวอนุภาคของคลื่นชนิดนี้เคลื่อนที่ในแนวทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น สามารถผ่านได้ในตัวกลางทุกสถานะ โดยสามารถเคลื่อนผ่านแกนโลกได้ คลื่นนี้จะเคลื่อนที่ถึงผิวโลกก่อนเพราะมีความเร็วมากกว่าคลื่นชนิดอื่น (5800 m/s in granite) และ คลื่นทุติยภูมิ (คลื่น

S-wave) หรือคลื่นเฉือน (Shear wave) หรือคลื่นตามขวาง(Transverse waves)อนุภาคของคลื่นมีทิศตั้งฉากกับทิศคลื่นเคลื่อนที่ผ่านได้ในตัวกลางสถานะของแข็งจะมีความเร็วช้ากว่าคลื่น P (3000m/s in granite) อย่างไรก็ตามการที่คลื่น S ที่เคลื่อนที่ช้ากว่ากลับมีการนำและส่งผ่านพลังงานที่มากกว่าเลยเป็นสาเหตุหลักในการทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่นทั้งสองขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่เคลื่อนที่ผ่านด้วย

2) คลื่นพื้นผิว(Surface waves) เป็นคลื่นที่แผ่จากจุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหว มี 2 ชนิดคลื่น L (Wave of Love : Love wave) เป็นคลื่นที่อนุภาคสั่นในแนวราบ มีทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่น คลื่น R (Wave of Rayleigh : Rayleigh wave) อนุภาคในคลื่นนี้สั่นเป็นรูปรี

3. ปริมาณการวัดแผ่นดินไหว (Earthquake intensity scale) ความรุนแรงของแผ่นดินไหวและขนาดความรุนแรงของแผ่นดินไหวเป็นดัชนีชี้ถึงความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว ณ บริเวณนั้น โดยจะวัดค่าจากความรู้สึก ความเสียหายที่เกิดขึ้น ผลตอบสนองต่อวัตถุและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ความรุนแรง (intensity) อาจเรียกได้เป็นระดับหรือสภาพความรุนแรง หรืออาจกล่าวเชิงปริมาณ magnitude ที่เป็นพลังงานหรือแรงต่อหน่วยพื้นที่หรือเวลา อันดับความรุนแรงแผ่นดินไหวตามมาตราเมอร์แคลลี (MM) วัดได้จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเกิดแผ่นดินไหวและหลังเกิดแผ่นดินไหว ความรุนแรงแผ่นดินไหวมีด้วยกันหลายมาตราแต่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยได้แก่มาตราเมอร์แคลลีซึ่งมี 12 อันดับ (MM Scale) เรียงลำดับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงน้อยที่สุดจนถึงรุนแรงมากที่สุดขนาด (Magnitude) เป็นปริมาณที่มีความสัมพันธ์กับพลังงานที่พื้นโลกปลดปล่อยออกมา ในรูปของการสั่นสะเทือนคำนวณได้จากการตรวจวัดค่าความสูงของคลื่นแผ่นดินไหวที่ตรวจวัดได้ ด้วยเครื่องมือตรวจแผ่นดินไหว เป็นปริมาณที่บ่งชี้ขนาด ณ บริเวณจุดศูนย์กลางขนาดที่นิยมใช้ในปัจจุบัน [9]

จากการศึกษาพบว่า แผ่นดินไหวมีจุดกำเนิดที่จุดโฟกัสใต้ดิน โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่บนผิวโลกเหนือจุดโฟกัส และปล่อยคลื่นไหวสะเทือนออกมาในรูปของคลื่นต่าง ๆ โดยเฉพาะคลื่น P-wave ซึ่งเป็นคลื่นตามยาวที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดและเดินทางถึงเครื่องตรวจจับก่อนคลื่นชนิดอื่น สามารถผ่านตัวกลางได้ทุกสถานะ ทั้งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ นอกจากนี้ ข้อมูลเรื่องความลึกของแผ่นดินไวยังช่วยจำแนกลักษณะการสั่นสะเทือน เช่น แบบตื้น กลาง หรือลึก ซึ่งส่งผลต่อระดับความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้น โครงการนี้จึงนำองค์ความรู้เหล่านี้มาใช้ในการออกแบบ อุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

2.2 วิจัยที่เกี่ยวข้อง

1) ฐานข้อมูลการสั่นไหวของพื้นดินเนื่องจากแผ่นดินไหวที่ตรวจวัดได้ในประเทศไทย[10]

ผู้วิจัย นายมานพ เจริญยุทธ

ปีที่พิมพ์ 2550

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมและศึกษาคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากยังไม่มีมีการรวบรวมข้อมูลอัตราเร่งและนำมาศึกษาอย่างเป็นระบบ การศึกษานี้พยายามรวบรวมบันทึกการสั่นไหวของพื้นดินจากกรมอุตุนิยมวิทยา มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวระบบใหม่จำนวน 15 สถานี ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นระบบดิจิทัลที่ทันสมัยและสะดวกเพราะสามารถดึงข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ต ข้อมูลจากเครื่องระบบใหม่นี้ได้ถูกรวบรวมประมวลผลและตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปจัดทำฐานข้อมูล ซึ่งสะดวกต่อการนำไปวิเคราะห์และใช้งานทางวิศวกรรม คลื่นแผ่นดินไหวที่บันทึกได้ถูกแปลงให้เป็นประวัติเวลาของความเร่ง ความเร็ว และการกระจัด และถูกสร้างเป็นสเปกตรัมผลตอบสนองความเร่งเทียม ความเร็วเทียม และการเสียรูปสูงสุด จากนั้นงานวิจัยได้นำข้อมูลที่ได้นำไปวิเคราะห์หาสมการลดทอนคลื่นแผ่นดินไหวที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยคำนวณค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของกำลังสองของผลต่างระหว่างค่าความเร่งสูงสุดที่บันทึกได้กับค่าจากสมการลดทอน ซึ่งขึ้นกับขนาดแผ่นดินไหวและระยะห่างจากจุดกำเนิด ผลการศึกษาพบว่า สมการลดทอน ทำนายความเร่งสูงสุดได้ใกล้เคียงกับค่าที่บันทึกได้ในประเทศไทยมากที่สุด [11], [12] และการศึกษานี้ได้นำคลื่นแผ่นดินไหวที่รวบรวมได้ไปใช้ศึกษาการขยายความรุนแรงของคลื่นเนื่องจากชั้นดินอ่อนใน กทม. ซึ่งพบว่าสามารถขยายความรุนแรงได้ 3-4 เท่า ทำให้ความเร่งสูงสุดบนผิวดินอ่อนใน กทม. มีค่าประมาณ 0.097g โดยมีโอกาสรุนแรงกว่าค่านี้เท่ากับ 10% ในช่วงเวลา 50 ปี ท้ายที่สุดงานวิจัยนี้ได้เสนอสมการเพื่อการออกแบบโครงสร้าง ซึ่งได้จากสเปกตรัมแบบมัลติฐานและค่าที่ 84 เปอร์เซ็นไทล์

จากงานวิจัยพบว่า ฐานข้อมูลการสั่นไหวของพื้นดินในประเทศไทยมีข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนที่หลากหลายและครอบคลุม และแผ่นดินไหวสามารถวัดความรุนแรงขึ้นได้ในภาคกลางของประเทศไทยเนื่องจากประเภทของดินเป็นดินอ่อนซึ่งยืดหยุ่นถึงความสำคัญของการสร้างอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้า

2) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแจ้งเตือนภัยพิบัติแผ่นดินไหวของชุมชนพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดเชียงราย [13]

ผู้วิจัย สิปราง เจริญผล และคณะ

ปีที่พิมพ์ 2560

การแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหวมีความสำคัญและความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ดังเช่น จังหวัดเชียงราย คณะนักวิจัยได้พัฒนาเครื่องเตือนแผ่นดินไหวที่ควบคุมด้วยระบบสมองกลแบบฝังตัว พร้อมทั้ง ทดสอบการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสอบเทียบค่ากับระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวที่ศูนย์เฝ้าระวังแผ่นดินไหว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า เครื่องเตือนแผ่นดินไหวที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความถูกต้องและแม่นยำมากกว่าร้อยละ 80 แต่อย่างไรก็ตาม เครื่องเตือนแผ่นดินไหวที่พัฒนาขึ้น มีระบบการทำงานแบบโดดเดี่ยว ทำให้ในบางจุดของการแจ้งเตือนอาจไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการพัฒนาต่อยอดโดยเพิ่มจำนวนจุดเชื่อมต่อของเครื่อง ให้สามารถเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลแก่กันได้ และควรเชื่อมต่อบริบทหลักเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถแสดงผลบนเว็บไซต์เพื่อสะดวกต่อการใช้งานและการแจ้งเตือนมากกว่าระบบเดิม

จากงานวิจัยพบว่า นวัตกรรมแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหวในชุมชนเสี่ยงจังหวัดเชียงรายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมพร้อมและตอบสนองเหตุการณ์ โครงการนี้จึงนำแนวทางดังกล่าวมาพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าต้นทุนต่ำ โดยใช้การวิเคราะห์คลื่น P-wave ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) การตรวจวัดความถี่ธรรมชาติของอาคารพักอาศัยขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว[14]

ผู้วิจัย นิธิศ จำปางาม และนคร ภู่วโรดม

ปีที่พิมพ์ 2567

พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นบริเวณที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวสูงที่สุด และจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในอดีตได้สร้างความเสียหายในระดับต่าง ๆ ต่ออาคารและระบบโครงสร้างพื้นฐาน อาคารที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่เป็นอาคารขนาดเล็ก เช่น บ้านพักอาศัยที่ไม่ได้รับการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว และยังไม่มีการศึกษาด้านคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของอาคาร

เหล่านี้ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าคาบธรรมชาติของกลุ่มอาคารที่พักอาศัยขนาดเล็ก ด้วยการตรวจวัดการสั่นสะเทือนในสภาพแวดล้อม โดยทำการศึกษากับอาคารจำนวน 33 หลัง ในจังหวัดเชียงราย การตรวจวัดสัญญาณการสั่นสะเทือนระดับต่ำใช้เครื่องมือแบบวัดความเร็วที่มีความละเอียดสูงจำนวน 2 ชุด และวิเคราะห์หาค่าคาบธรรมชาติของการสั่นไหวในแนวการโยกตัวทางข้างของอาคาร และพิจารณาคุณลักษณะของโครงสร้าง เช่น จำนวนเสา ปริมาณกำแพงอิฐก่อ ในแต่ละแนวของอาคารเพื่อศึกษาผลที่มีต่อความต้านทานต่อการเสีรูด้านข้างของอาคาร โดยผลการศึกษาพบว่าความถี่ธรรมชาติของอาคารส่วนใหญ่ มีค่าอยู่ระหว่าง 3 ถึง 5 Hz พบว่าค่าความถี่ธรรมชาติหลักมีค่าอยู่ในช่วง 5 ถึง 10 Hz ซึ่งแสดงถึงความหลากหลายของรูปแบบอาคารขนาดเล็กที่ศึกษาที่มีความแตกต่างของรูปแบบโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง นอกจากนี้พบด้วยว่าในอาคารที่ใช้วัสดุผสมเช่น โครงสร้างคอนกรีตผสมไม้การตรวจวัดพบความถี่ธรรมชาติที่ต่างกันในส่วนที่ใช้วัสดุต่างกันได้

จากงานวิจัยพบว่า สัญญาณส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีระดับการสั่นที่ต่ำมาก เนื่องจากอาคารที่ตรวจวัดเป็นอาคารขนาดเล็กที่การสั่นสะเทือนเกิดได้ยากมากและพบว่าส่วนใหญ่มีความถี่อยู่ในช่วงต่ำกว่า 10 Hz โครงการนี้จึงนำค่านี้มาเป็นความถี่ของคลื่นที่ต้องการจะศึกษา โดยสามารถกรองความถี่การสั่นอื่นๆที่มีค่ามากกว่า 10 Hz ออกจากการสั่นของคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave ได้

4) Earthquake Alert Device Using a Low-Cost Accelerometer and its Service[15]

ผู้วิจัย Seonhyeong Kim, Irshad Khan, Seonhwa Choi, Young-Woo Kwon

ปีที่พิมพ์ 2021

การพัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวต้นทุนต่ำและเข้าถึงง่ายถือเป็นแนวทางสำคัญในการลดความสูญเสีย จากภัยพิบัติ โดยผานการใช้เซ็นเซอร์ MEMS Gccelerometer กับเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Neural Network) เพื่อวิเคราะห์แรง สั่นสะเทือนแบบเรียลไทม์และลดการแจ้งเตือนผิดพลาด จากสัญญาณรบกวน ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าการ ประมวลผลข้อมูล ในช่วงเวลา 4-5 วินาทีให้ความ แม่นยำสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถส่งสัญญาณเตือนและแนะนำเส้นทางหนีภัยไป ยังผู้ใช้ได้ทันที ทำให้ระบบดังกล่าวมีศักยภาพสูง ในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่ เสี่ยงแผ่นดินไหวอย่างมีประสิทธิภาพ

จากงานวิจัยพบว่า การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนด้วย Accelerometer นั้นสามารถทำได้ ซึ่งสามารถตรวจจับคลื่นที่เกิดจากแผ่นดินไหวและประมวลผลข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางในการพัฒนา Hardware ของอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหว จะใช้บอร์ดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ อย่าง Arduino ซึ่งต้นทุนต่ำแต่สามารถประมวลผลข้อมูลพื้นฐานได้ [16]

5) Study of arduino microcontroller board [18]

ผู้วิจัย Alisher Shakirovich Ismailov (Tashkent State University of Economics), Zafar Botirovich Jo'rayev (Andijan Machine Building Institute)

ปีที่พิมพ์ 2022

Arduino Microcontroller Board แสดงศักยภาพในการเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายสำหรับการพัฒนาและทดสอบระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยความยืดหยุ่นในการเขียนโปรแกรมและความสามารถในการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์และอุปกรณ์หลากหลายชนิด รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากชุมชนผู้ใช้งานขนาดใหญ่ที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาโครงการต้นแบบและการศึกษา เนื่องจากช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการพัฒนาระบบ พร้อมส่งเสริมความเข้าใจเชิงลึกในด้านไมโครคอนโทรลเลอร์และการควบคุมระบบอัตโนมัติอย่างครบถ้วนและยั่งยืน

จากงานวิจัยพบว่า Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้งานง่ายและรองรับการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ต่าง ๆ โครงการนี้จึงนำ Arduino มาประยุกต์ใช้เป็นตัวควบคุมหลักในการรับและวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าต้นทุนต่ำที่มีความแม่นยำและใช้งานได้จริงในพื้นที่เป้าหมาย

บทที่ 3

วิธีดำเนินงาน

3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

3.1.1 การสร้างเครื่องจำลองการเกิดแผ่นดินไหว

- 1) อะลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาว 15 cm , 20 cm และ 30 cm
- 2) รางเลื่อน
- 3) ฉากต่ออะลูมิเนียมโปรไฟล์
- 4) มอเตอร์
- 5) เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า
- 6) กลไกข้อเหวี่ยง
- 7) แผ่นพลาสติก

3.1.2 การสร้างเครื่องแจ้งเตือนการเกิดแผ่นดินไหว

- 1) เซนเซอร์ตรวจจับความเร่ง (Accelerometer)
- 2) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3
- 3) ลำโพงแจ้งเตือน (Buzzer)
- 4) สายไฟและสาย Jumper
- 5) แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง
- 6) สาย USB

3.2 วิธีดำเนินงาน

3.2.1 การออกแบบอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

ดำเนินการออกแบบโครงสร้างและกลไกการทำงานของเครื่องจำลองในรูปแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketchup เพื่อคำนวณระยะการเคลื่อนที่และตำแหน่งการวางอุปกรณ์ให้มีความแม่นยำก่อนการจัดสร้างจริง

3.2.2 การสร้างแบบจำลองอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

จัดทำแบบจำลองด้วยกระดาษลงในอัตราส่วน 1:1 เพื่อตรวจสอบขนาดและความเหมาะสมของพื้นที่การจัดวางเซนเซอร์และส่วนประกอบอื่นๆ

3.2.3 การประกอบโครงสร้างจำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

- 1) การสร้างโครงสร้างหลัก: ประกอบโครงร่างฐานเครื่องด้วยอลูมิเนียมโปรไฟล์ โดยยึดต่อกันด้วยฉากเข้ามุมเพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรงและทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน
- 2) การติดตั้งระบบรางเลื่อนและมอเตอร์: ติดตั้งรางเลื่อนบริเวณกึ่งกลางโครงฐาน และทำการยึดมอเตอร์กระแสตรงเข้ากับตำแหน่งที่ออกแบบไว้
- 3) การเตรียมฐานรองรับการสั่น: จัดเตรียมแผ่นวัสดุพลาสติก ขนาด 25x25 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น โดยทำการเจาะรูยึดให้ตำแหน่งตรงกับรูของตัวยึดบนรางเลื่อน
- 4) การติดตั้งกลไกขับเคลื่อน: เจาะช่องผ่านกึ่งกลางแผ่นพลาสติกชั้นล่างเพื่อเชื่อมต่อกลไกข้อเหวี่ยง เข้ากับแกนมอเตอร์ เพื่อเปลี่ยนการหมุนเป็นแรงสั่นสะเทือนในแนวราบ
- 5) การประกอบกลไกข้อเหวี่ยง: ดำเนินการยึดชุดกลไกข้อเหวี่ยงเข้ากับฐานพลาสติกและมอเตอร์
- 6) การจัดทำผนังและที่กัน: ตัดแผ่นฟิวเจอบอร์ด ขนาด 25x49 เซนติเมตร ติดตั้งบริเวณรอบโครงสร้าง และติดตั้งแผ่นพลาสติกลูกฟูกขนาด 23x24 เซนติเมตร ปิดคลุมบริเวณบนชุดมอเตอร์และกลไก

3.2.4 การทดสอบสมรรถนะของอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

ดำเนินการทดสอบเสถียรภาพการสั่นสะเทือนโดยใช้เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (Switching DC Power Supply) รุ่น UNI-T UTP1306S โดยปรับแรงดันไฟฟ้าเพื่อหา

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและความถี่ในการหมุนของมอเตอร์เพื่อใช้สำหรับการทดสอบร่วมกับเซนเซอร์ในลำดับต่อไป

3.2.5 การออกแบบและการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

ดำเนินการออกแบบการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ด Arduino Uno R3 กับ Accelerometer และ Buzzer ที่สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและดำเนินการติดตั้งตามที่ได้ออกแบบไว้

3.2.6 การทดลองหาค่า Threshold ที่เหมาะสมที่สุด

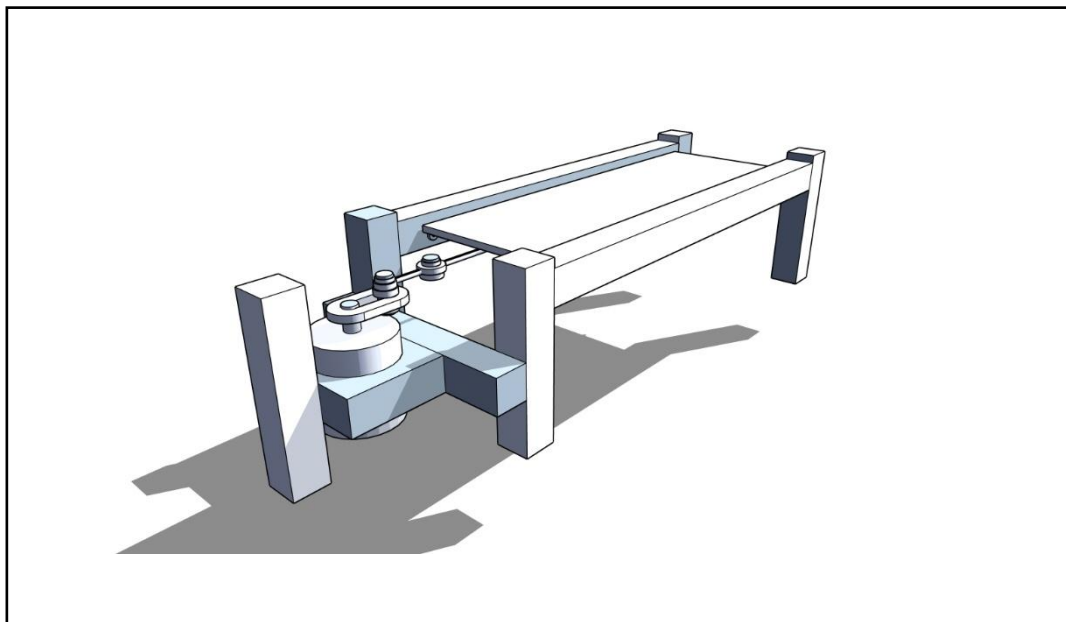
- 1) ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave บนอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave ในสถานะนิ่ง
- 2) ทำการทดลองโดยปรับค่า Threshold ในโปรแกรมในระดับ 2.0 , 2.5 , 3.0 , 3.5 , 4.0 , 4.5 และ 5.0
- 3) ในแต่ละระดับ Threshold ให้ทำการทดลอง 2 รูปแบบ คือการทดสอบในสถานะนิ่งเพื่อบันทึกการแจ้งเตือนผิดพลาดจากสภาพแวดล้อม และการทดสอบในสถานะจำลอง โดยใช้ อุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave เพื่อบันทึกผลว่าระบบแจ้งเตือนทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่โดยบันทึกผลการทดลองละ 10 ครั้งเพื่อหาค่า Threshold ที่แจ้งเตือนได้ครอบคลุมที่สุดและยังสามารถแยกแยะรูปแบบการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติจากอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave ออกจากการสั่นสะเทือนในรูปแบบอื่นๆ

3.2.7 การทดลองหาความไวในการตอบสนองของอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

- 1) ตั้งค่า Threshold ตามผลสรุปจากการทดลองก่อนหน้า
- 2) ทำการปรับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้อุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave เพื่อจำลองความถี่ของคลื่น P-wave ที่ความถี่ 1, 1.5, 2, 2.5 และ 3 Hz
- 3) บันทึกค่าความไวในการตอบสนองของอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าโดยใช้โทรศัพท์บันทึกภาพตั้งแต่จุดที่มอเตอร์เริ่มขยับจนถึงจุดที่ระบบแจ้งเตือนในแต่ละความถี่ โดยทำการทดลองซ้ำความถี่ละ 10 ครั้งเพื่อหาความไวในการตอบสนองเฉลี่ยในแต่ละความถี่

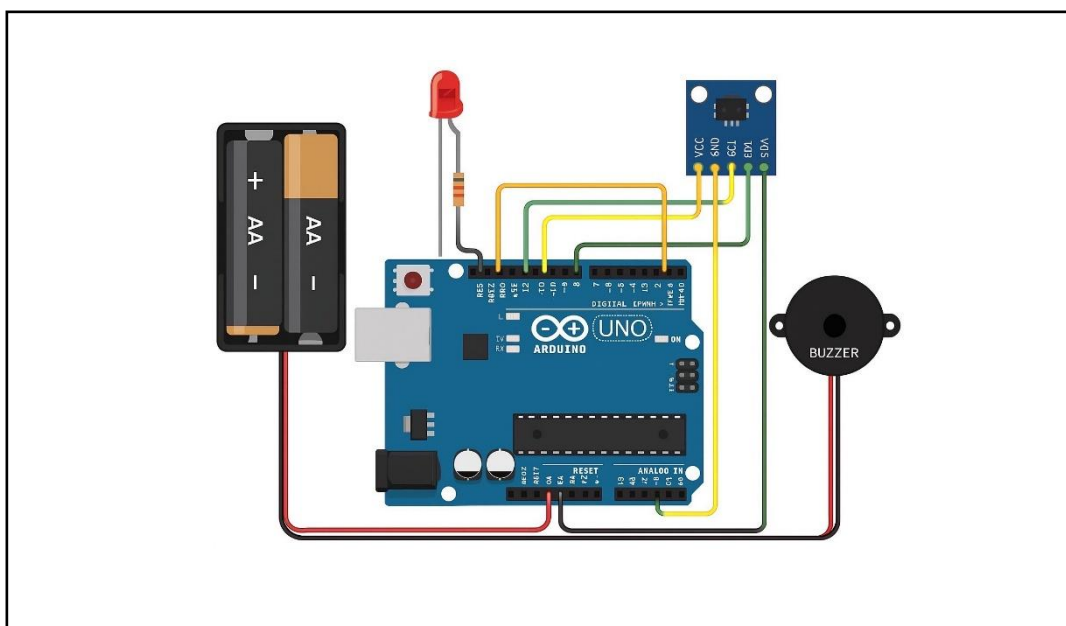
3.3 แบบจำลอง

1) แบบจำลองอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave



ภาพที่ 3.1 แบบจำลองอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

2) แบบจำลองอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave



ภาพที่ 3.2 แบบจำลองอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้า

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการดำเนินโครงการนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล สัญญาณสั่นสะเทือน เพื่อเปลี่ยนค่าสัญญาณดิบให้กลายเป็นการตัดสินใจแจ้งเตือนที่แม่นยำ โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักดังนี้

1) สมการคำนวณหาค่าการสั่นสะเทือนรวมในทุกทิศทาง

ถึงแม้ว่าคลื่น P-wave จะเป็นคลื่นตามยาวซึ่งสามารถตรวจจับค่าการสั่นสะเทือนในแนวแกน Z ได้มากที่สุด แต่หากจุดศูนย์กลางเกิดแผ่นดินไหวอยู่ไกลจะทำให้พลังงานส่วนใหญ่จะไปปรากฏที่แกน X หรือแกน Y เป็นหลัก ทำให้ค่าที่วัดได้จากแกน Z ต่ำกว่าความเป็นจริง ดังนั้นเพื่อให้ระบบล้มเหลวในการแจ้งเตือนในเหตุการณ์จริง จึงจำเป็นต้องคำนวณรวมค่าการสั่นสะเทือนในทุกทิศทางทำให้ระบบสามารถตรวจจับแรงสั่นสะเทือนได้ไม่ว่าแรงสั่นสะเทือนจะมาในทิศใดของอุปกรณ์ ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

$$v_t = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

สมการที่ 1 สมการคำนวณหาค่าการสั่นสะเทือนรวมในทุกทิศทาง

โดย

v_t หมายถึง ค่าการสั่นสะเทือนรวมในทุกทิศทาง

v_x หมายถึง ค่าการสั่นสะเทือนในแนวแกน X

v_y หมายถึง ค่าการสั่นสะเทือนในแนวแกน Y

v_z หมายถึง ค่าการสั่นสะเทือนในแนวแกน Z

2) การวิเคราะห์คุณลักษณะของคลื่นด้วยอัลกอริทึม STA/LTA แบบ Recursive

เนื่องจากการคำนวณด้วยอัลกอริทึม STA/LTA โดยทั่วไปนั้นมีความจำเป็นต้องสร้างตัวแปรอาร์เรย์ขนาดใหญ่เพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดซึ่งบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อย่าง Arduino Uno R3 นั้นไม่สามารถคำนวณได้ คณะผู้จัดทำจึงใช้การคำนวณแบบ Recursive เพื่อช่วยลดภาระของหน่วยความจำในบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

และสามารถลดความหน่วงในการวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การคำนวณดังนี้

$$STA = (\alpha) v_t + (1 - \alpha)STA$$

สมการที่ 2 สมการคำนวณค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนระยะสั้นแบบ Recursive

STA หมายถึง ค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนในระยะสั้น

α หมายถึง ค่าถ่วงน้ำหนักของ STA

v_t หมายถึง ค่าการสั่นสะเทือนรวมในทุกทิศทาง

$$LTA = (\beta) v_t + (1 - \beta)LTA$$

สมการที่ 3 สมการคำนวณค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนระยะยาวแบบ Recursive

โดย

LTA หมายถึง ค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนในระยะยาว

β หมายถึง ค่าถ่วงน้ำหนักของ LTA

v_t หมายถึง ค่าการสั่นสะเทือนรวมในทุกทิศทาง

$$\text{Ratio} = \frac{STA}{LTA}$$

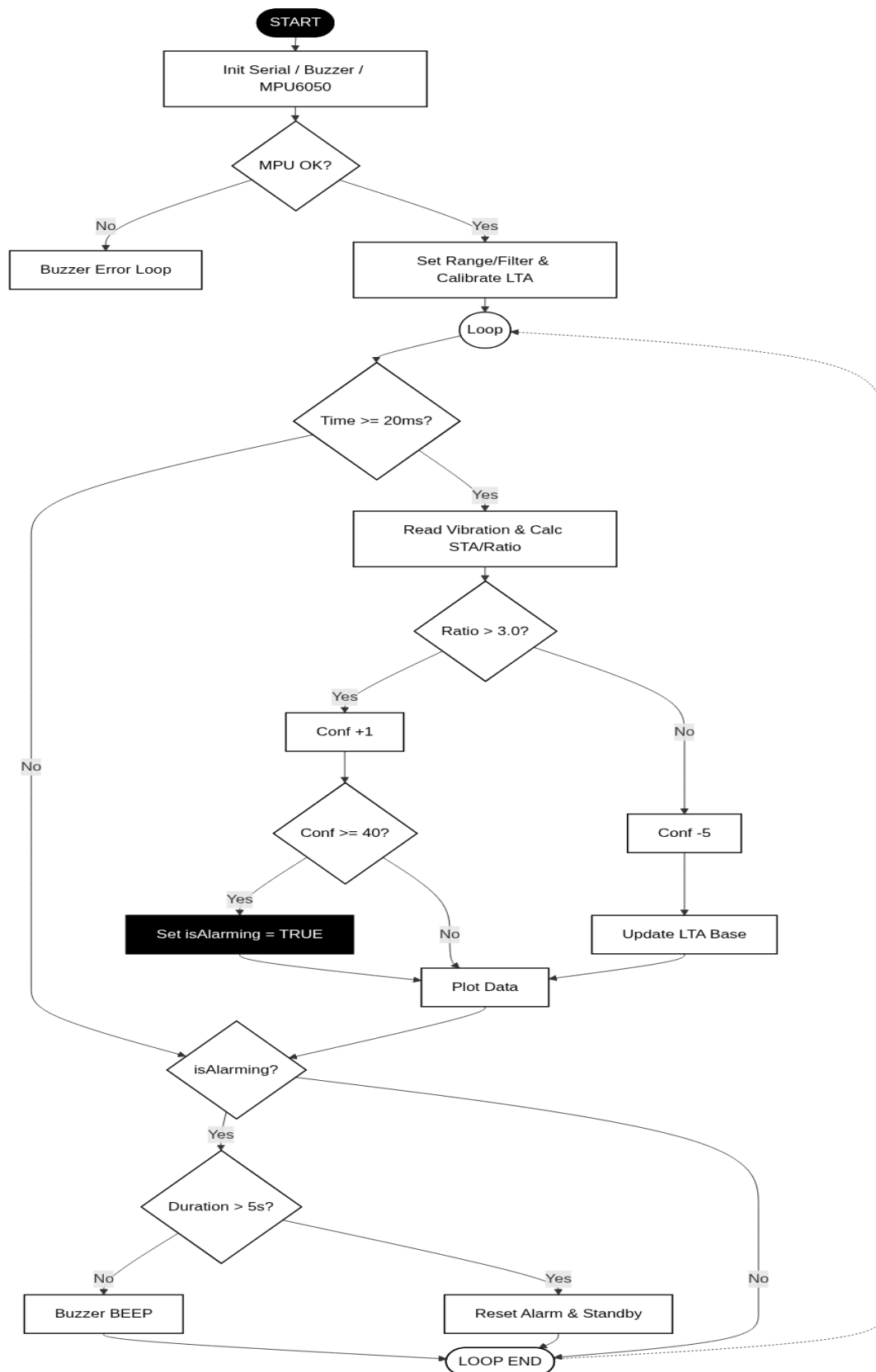
สมการที่ 4 สมการคำนวณหาอัตราส่วนการตรวจพบคลื่นสั่นสะเทือน

โดย

Ratio หมายถึง อัตราส่วนการตรวจพบคลื่นสั่นสะเทือน

STA หมายถึง ค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนในระยะสั้น

LTA หมายถึง ค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนในระยะยาว



ภาพที่ 3.3 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของระบบ (System Flowchart)

บทที่ 4

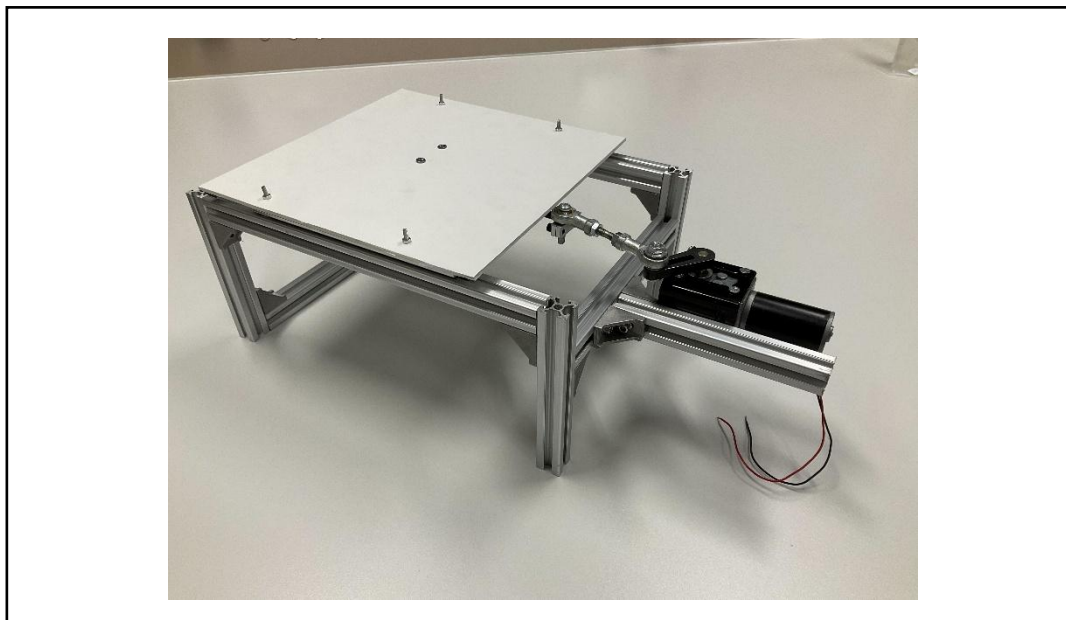
ผลการดำเนินงาน

4.1 บทนำ

ในการศึกษาและพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าต้นทุนต่ำโดยอาศัยการวิเคราะห์คลื่นไหวสะเทือนชนิด P-Wave คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยในบทนี้จะนำเสนอผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อหลัก ดังนี้

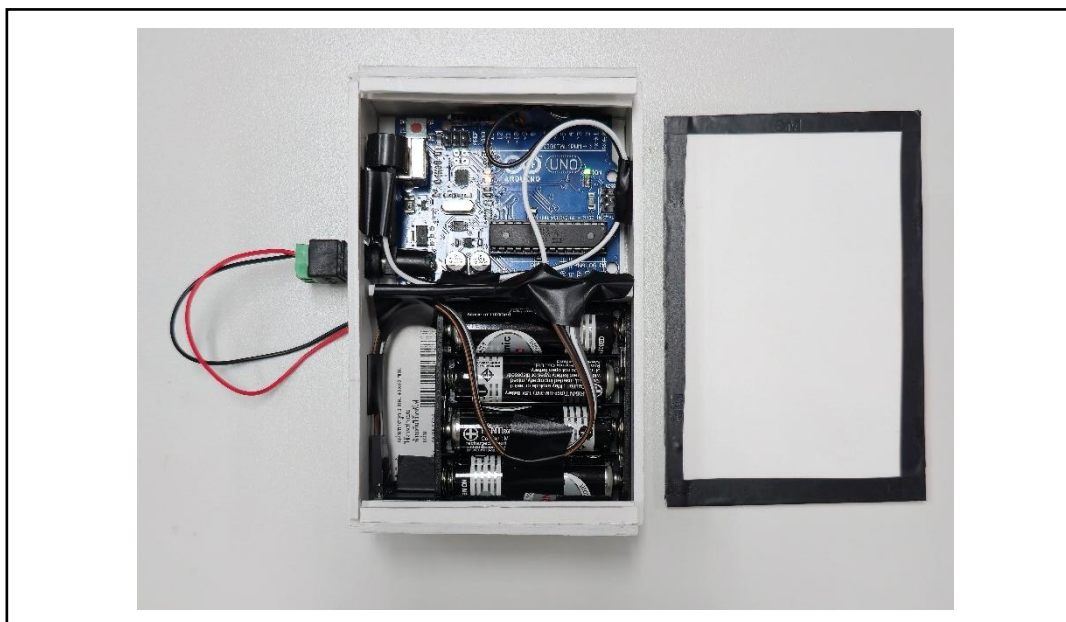
4.2 ตัวอย่างผลงาน

1) อุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave



ภาพที่ 4.1 ภาพอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

2) อุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave



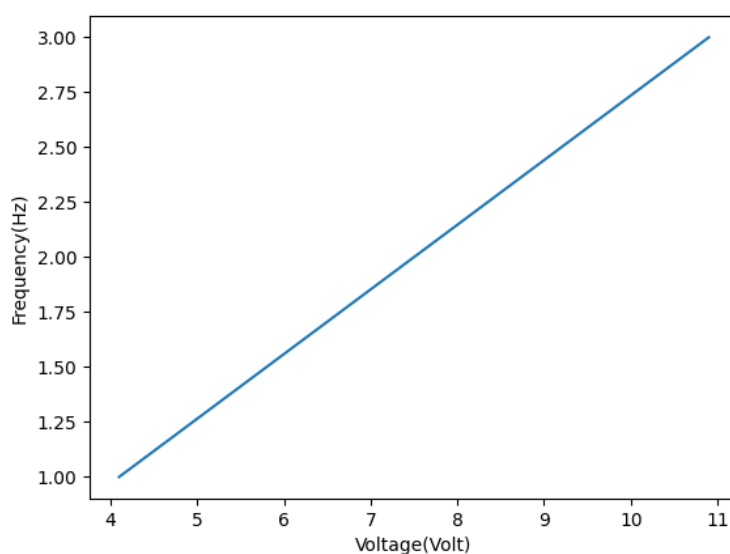
ภาพที่ 4.2 อุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

ตารางที่ 4.1 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า (Volt) และความถี่ในการสั่นของจำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave (Hz)

	ความถี่ (Hz)										
การสั่นรอบที่(ครั้ง) แรงดันไฟฟ้า (Volt)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ค่าเฉลี่ย
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.50	0.50	0.48	0.51	0.49	0.50	0.48	0.49	0.48	0.50	0.52	0.50
3.00	0.69	0.70	0.68	0.69	0.72	0.68	0.71	0.69	0.70	0.70	0.70
3.50	0.84	0.82	0.83	0.82	0.82	0.83	0.84	0.86	0.85	0.84	0.83
4.00	0.96	0.99	0.97	0.95	0.98	0.97	0.96	0.99	0.98	0.97	0.97
4.50	1.13	1.10	1.12	1.09	1.11	1.13	1.02	1.12	1.11	1.09	1.11
5.00	1.27	1.25	1.23	1.26	1.25	1.27	1.24	1.26	1.24	1.25	1.25
5.50	1.38	1.42	1.40	1.41	1.39	1.41	1.38	1.42	1.40	1.39	1.40
6.00	1.57	1.55	1.58	1.56	1.54	1.57	1.56	1.55	1.58	1.56	1.56
6.50	1.74	1.70	1.73	1.71	1.72	1.74	1.71	1.73	1.70	1.72	1.72
7.00	1.87	1.90	1.89	1.86	1.88	1.90	1.87	1.89	1.88	1.86	1.88
7.50	2.02	1.98	2.01	2.00	1.99	2.02	2.00	1.99	1.98	2.01	2.00
8.00	2.17	2.15	2.16	2.17	2.15	2.16	2.17	2.16	2.18	2.15	2.15
8.50	2.29	2.29	2.29	2.28	2.27	2.28	2.29	2.28	2.31	2.30	2.29
9.00	2.44	2.47	2.46	2.43	2.45	2.47	2.44	2.46	2.45	2.43	2.45
9.50	2.59	2.62	2.61	2.58	2.60	2.62	2.59	2.61	2.60	2.58	2.60
10.00	2.73	2.76	2.74	2.76	2.72	2.71	2.75	2.73	2.74	2.76	2.74
10.50	2.90	2.89	2.89	2.88	2.89	2.88	2.88	2.89	2.90	2.88	2.88
11.00	3.03	3.02	3.03	3.03	3.02	3.03	3.05	3.04	3.03	3.05	3.03
11.50	3.16	3.18	3.18	3.17	3.18	3.18	3.20	3.20	3.19	3.19	3.18
12.00	3.30	3.32	3.32	3.31	3.32	3.33	3.33	3.30	3.32	3.31	3.32

จากตารางพบว่าอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave สามารถสร้างการสั่นที่มีช่วงความถี่ 0.48–3.34 Hz ได้ซึ่งเป็นช่วงที่สอดคล้องกับคลื่น P-wave โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า(Volt) และความถี่ในการสั่นของอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave (Hz) ในช่วงที่อุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave สามารถทำงานได้ ดังนี้



ภาพที่ 4.3 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและความถี่ในการสั่นของอุปกรณ์

จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า (Volt) และความถี่ในการสั่นของจำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave (Hz) พบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ 4.10, 5.80, 7.50, 9.20 และ 10.90 Volt ตามลำดับสามารถจำลองการสั่นของคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave ได้ที่ความถี่ 1.00, 1.50, 2.00, 2.50 และ 3.00 Hz ตามลำดับ

4.4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพภายใต้ค่า Threshold ระดับต่างๆ

ค่า Threshold	True Positive	False Positive	True Negative	False Negative
1.00	50	50	0	0
1.50	50	45	5	0
2.00	50	43	7	0
2.50	50	37	13	0
3.00	50	22	28	0
3.50	40	20	30	10
4.00	40	17	33	10
4.50	30	12	38	20
5.00	20	10	40	30

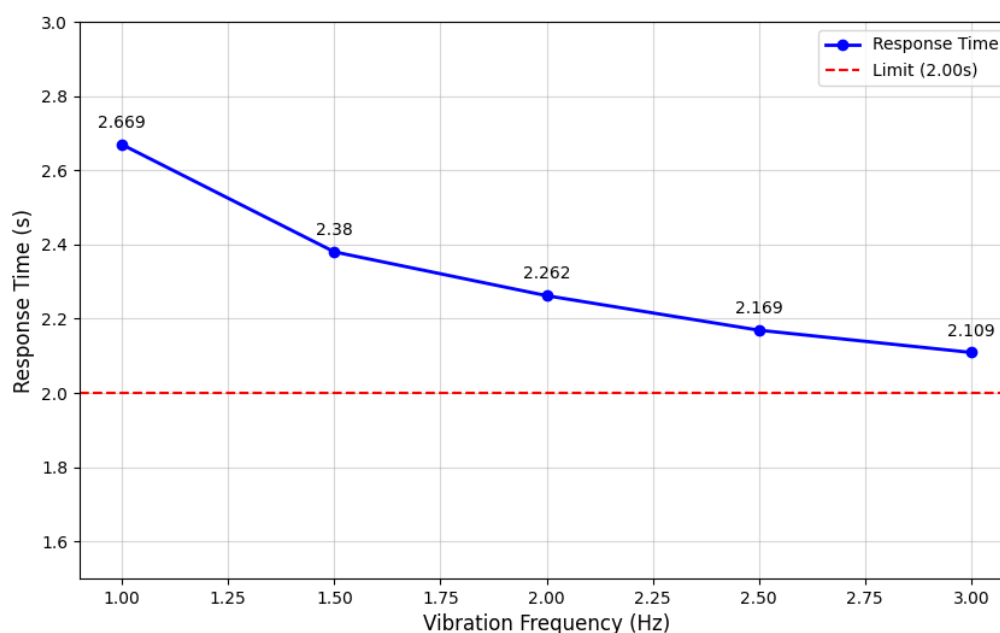
หมายเหตุ ในแต่ละการทดลองทำการทดลองซ้ำทั้งหมด 50 รอบ ด้วยความถี่ 1.00 , 1.50 , 2.00 , 2.50 และ 3.00 Hz ความถี่ละ 10 ครั้ง

จากตารางพบว่าที่ค่า Threshold 3.0 สามารถแจ้งเตือนได้อย่างครอบคลุมทุกความถี่ที่ทำการทดลอง และยังสามารถแยกแยะการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติออกจากการสั่นสะเทือนอื่นๆได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับค่า Threshold อื่นๆ เนื่องจากระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวจำเป็นต้องทำให้การแจ้งเตือนเกิดขึ้นอย่างได้ครอบคลุมที่สุดโดยที่ยังมีความสามารถในการแยกแยะการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติออกจากการสั่นสะเทือนอื่นๆได้ ดังนั้นในการทดลองต่อไปจึงเลือกใช้ค่า Threshold ที่ 3.0

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงการทดสอบประสิทธิภาพความไวในการตอบสนอง

การทดสอบรอบที่ ความเร็วในการสั่น(Hz)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ค่าเฉลี่ย(s)
1.0	2.96	2.89	2.56	2.48	2.56	2.62	2.87	2.49	2.50	2.76	2.669
1.5	2.56	2.22	2.29	2.36	2.36	2.23	2.61	2.48	2.28	2.41	2.380
2.0	2.28	2.35	2.18	2.09	2.22	2.25	2.34	2.28	2.35	2.28	2.262
2.5	2.24	2.09	2.19	2.15	2.18	2.22	2.18	2.15	2.08	2.21	2.169
3.0	2.09	2.11	2.06	2.19	2.10	2.17	2.05	2.15	2.09	2.08	2.109

จากตารางพบว่า ความเร็วในการสั่นมีผลโดยตรงต่อความไวในการตอบสนอง โดยเมื่อเพิ่มความเร็วในการสั่นให้สูงขึ้น ความไวในการตอบสนองของอุปกรณ์แจ้งเตือนจะยิ่งไวขึ้นเข้าใกล้ 2 วินาทีโดยที่ความถี่เนื่องจากเมื่อความเร็วในการสั่นน้อยระบบจำเป็นต้องใช้เวลานานขึ้นเพื่อแยกความแตกต่างของรูปแบบในการสั่นที่ผิดปกติจากการสั่นในรูปแบบอื่นๆ เพื่อยืนยันความแม่นยำ โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วในการสั่นและความไวในการตอบสนองดังนี้



ภาพที่ 4.4 ภาพความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วในการสั่นและความไวในการตอบสนอง

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินโครงการเรื่องการพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าต้นทุนต่ำโดยอาศัยการวิเคราะห์คลื่นไหวสะเทือนชนิด P-Wave สามารถสรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลได้ว่า การพัฒนาเครื่องมือตรวจจับคลื่น P-Wave โดยใช้เซนเซอร์ Accelerometer ร่วมกับการประมวลผลด้วยอัลกอริทึม STA/LTA แบบ Recursive บนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีต้นทุนต่ำนั้นประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยระบบสามารถตอบสนองต่อแรงสั่นสะเทือนจำลองในช่วงความถี่ตั้งแต่ 0.48 Hz ไปจนถึงความถี่สูงสุดที่ทดสอบได้คือ 3.32 Hz ซึ่งแปรผันตรงตามแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่อุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

ทั้งนี้อัลกอริทึม STA/LTA ที่พัฒนาขึ้นมีความโดดเด่นในการแยกแยะสัญญาณสั่นสะเทือนออกจากสัญญาณรบกวนพื้นหลังได้อย่างแม่นยำ และมีความไวในการตอบสนองสูงเนื่องจากมีค่าความหน่วงในการประมวลผลที่ต่ำมากจากการใช้โครงสร้างการคำนวณแบบ Recursive

ในส่วนของการอภิปรายผลการทดลอง พบประเด็นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของอัลกอริทึมแบบ Recursive ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เนื่องจากลดการใช้หน่วยความจำและสามารถปรับค่าเกณฑ์การสั่นสะเทือนในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมได้ตลอดเวลา นอกจากนี้การคำนวณค่าการสั่นสะเทือนรวมจากทั้ง 3 แกนยังช่วยให้ระบบสามารถตรวจจับแรงสั่นสะเทือนได้จากทุกทิศทาง ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมจริงของคลื่นแผ่นดินไหว และจากการทดลองพิสูจน์ได้ว่าระบบมีความไวเพียงพอในการตรวจจับคลื่นความถี่ต่ำที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของคลื่น P-wave

อย่างไรก็ตามการดำเนินงานยังคงมีข้อจำกัดและอุปสรรคบางประการ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องข้อจำกัดของชุดทดสอบจำลองที่มอเตอร์ข้อเหวี่ยงไม่สามารถสร้างความถี่ที่ต่ำกว่า 0.48 Hz และสูงกว่า 3.32 Hz ได้ รวมถึงปัญหาสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าและกายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มีการสัญญาณหนาแน่น ซึ่งอาจนำไปสู่การแจ้งเตือนที่ผิดพลาดหากตั้งค่า Threshold ต่ำเกินไป และประเด็นเรื่องความละเอียดของเซนเซอร์ Accelerometer เกردทั่วไประหว่างค่าความคลาดเคลื่อนพื้นฐานในระยะยาวจึงต้องมีการปรับเทียบ (Calibrate) ค่าเริ่มต้นของโปรแกรมอยู่เสมอ

เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอนาคต จึงมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดระบบจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ย้อนหลัง (Data Logging System) โดยการติดตั้งโมดูล SD Card ร่วมกับไอซีฐานเวลาจริง (RTC) เพื่อบันทึกข้อมูลดิบ (Raw Data) ของค่าความเร่งในช่วงที่คลื่น P-wave เดินทางมาถึง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมของคลื่นเพื่อนำไปปรับปรุงความแม่นยำของระบบแจ้งเตือน ยิ่งไปกว่านั้น ควรมีการพัฒนาไปสู่รูปแบบโครงข่ายเซนเซอร์เพื่อระบุพิกัดศูนย์เกิดแผ่นดินไหว (Seismic Network and Localization) โดยการติดตั้งอุปกรณ์หลายชุดในพื้นที่ที่แตกต่างกันและเชื่อมต่อผ่านระบบ IoT ซึ่งจะช่วยให้สามารถคำนวณหาพิกัดจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว (Epicenter) ได้ด้วยวิธีการหาตำแหน่งแบบสามเหลี่ยม (Triangulation) หรือการคำนวณส่วนต่างของเวลาที่คลื่นเดินทางมาถึงเซนเซอร์แต่ละจุด (TDOA) ซึ่งจะช่วยให้การแจ้งเตือนภัยพิบัติมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

- [1] “Significant Earthquakes - 2022.” Accessed: Jan. 30, 2026. [Online]. Available: <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/browse/significant.php?year=2022>
- [2] “บันทึกข้อความ.” Accessed: Jan. 30, 2026. [Online]. Available: <https://earthquake.tmd.go.th/announce/file/announce-20250328152345.pdf>
- [3] R. M. Allen and D. Melgar, “Earthquake Early Warning: Advances, Scientific Challenges, and Societal Needs,” *Annu. Rev. Earth Planet. Sci.*, vol. 47, no. 1, pp. 361–388, May 2019, doi: 10.1146/annurev-earth-053018-060457.
- [4] “CRS Products from the Library of Congress.” Accessed: Jan. 30, 2026. [Online]. Available: <https://www.congress.gov/crs-products>
- [5] super_admin, “บรรยายแผ่นดินไหว ร.ร.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย,” Department of Geology, Chulalongkorn University. Accessed: Jan. 30, 2026. [Online]. Available: <https://www.geo.sc.chula.ac.th/2014-08-07-pcccr/>
- [6] “รายละเอียดทรัพยากร : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB.” Accessed: Jan. 30, 2026. [Online]. Available: <https://library.dmr.go.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=dsp&lang=1&db=Main&pat=&cat=aut&skin=s&lpp=20&catop=&nx=52&ofld=0&odesc=0&ref=A:@5898&bid=8515&ri=16>
- [7] “Quantifying Anderson’s fault types | U.S. Geological Survey.” Accessed: Feb. 04, 2026. [Online]. Available: <https://www.usgs.gov/publications/quantifying-andersons-fault-types>
- [8] “ลักษณะทางธรณีโครงสร้างและการลำดับชั้นหินของเสาเจดีย์วัดภูเก้าพระ | Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Journal.” Accessed: Jan. 30, 2026. [Online]. Available: <https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU/article/view/244178>
- [9] S. L. Kramer and J. P. Stewart, *Geotechnical Earthquake Engineering*. CRC Press, 2024.
- [10] ม. เจริญยุทธ, “ฐานข้อมูลการสั่นไหวของพื้นดินเนื่องจากแผ่นดินไหวที่ตรวจวัดได้ในประเทศไทย,” วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย, 2007. doi: 10.58837/CHULA.THE.2007.1276.
- [11] K. Sadigh, C.-Y. Chang, J. A. Egan, F. Makdisi, and R. R. Youngs, “Attenuation Relationships for Shallow Crustal Earthquakes Based on California Strong Motion Data | Seismological Research Letters | GeoScienceWorld”, Accessed: Jan. 30, 2026. [Online]. Available:

<https://pubs.geoscienceworld.org/ssa/srl/article/68/1/180/142168/Attenuation-Relationships-for-Shallow-Crustal>

- [12] I. M. Idriss, “An overview of earthquake ground motions pertinent to seismic zonation,” in *Proc. of the Fifth International Conference on Seismic Zonation, Nice French Riviera*, 1995, pp. 47–68.
- [13] ส. เจริญผล, “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแจ้งเตือนภัยพิบัติแผ่นดินไหวของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัด เชียงราย.” Accessed: Jan. 30, 2026. [Online]. Available: <https://thaienvi.com/article/view/79>
- [14] น. จำปางาม, N. Jampangam, and อ. นคร ภู่วโรดม, “การตรวจวัดความถี่ธรรมชาติของอาคารพักอาศัยขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว,” Art. no. 307707, 2022, Accessed: Jan. 30, 2026. [Online]. Available: https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:307707
- [15] S. Kim, I. Khan, S. Choi, and Y.-W. Kwon, “Earthquake Alert Device Using a Low-Cost Accelerometer and its Services,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 121964–121974, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3103505.
- [16] S. Kim, I. Khan, S. Choi, and Y.-W. Kwon, “Earthquake Alert Device Using a Low-Cost Accelerometer and its Services,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 121964–121974, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3103505.
- [17] H. K. Kondaveeti, N. K. Kumaravelu, S. D. Vanambathina, S. E. Mathe, and S. Vappangi, “A systematic literature review on prototyping with Arduino: Applications, challenges, advantages, and limitations,” *Comput. Sci. Rev.*, vol. 40, p. 100364, May 2021, doi: 10.1016/j.cosrev.2021.100364.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก : รูปภาพประกอบการดำเนินโครงการ

